

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



THIẾT KẾ VI MẠCH TƯƠNG TỰ NÂNG CAO

EE5295

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT PSO TRONG THIẾT KẾ LDO

GVHD: PGS. TS. Hoàng Trang

NCS. Lê Bá Hiệp

Sinh viên: [Tên Phúc Hải], [MSSV tương ứng]

Nguyễn Minh Đức, 2570662

Trần Phan Quang Tân, 2570657

Lê Thế Anh, 2570660

Lớp: CH01

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
1 Giới thiệu	2
2 Nguyên lý cơ bản	2
3 Kết quả mô phỏng	2
3.1 Đồ thị hội tụ	2
3.2 Kết quả tốt nhất mỗi lần lặp	3

1 Giới thiệu

Giải thuật PSO (Particle Swarm Optimization) là một thuật toán tìm kiếm dựa trên quần thể, được xây dựng dựa trên việc mô phỏng hành vi xã hội của các loài chim trong một đàn. Ban đầu, mục tiêu của PSO là mô phỏng chuyển động phối hợp của đàn chim để tìm ra các quy luật giúp chúng bay đồng bộ, ngay cả khi thay đổi hướng đột ngột. Từ ý tưởng đầu tiên này, thuật toán đã phát triển thành một giải thuật tối ưu hóa đơn giản và hiệu quả.

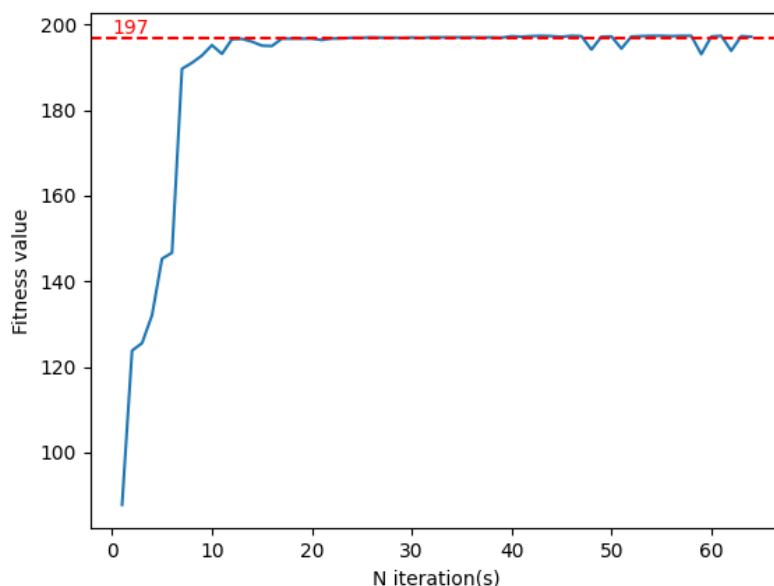
2 Nguyên lý cơ bản

Trong PSO, các cá thể được gọi là phần tử và chúng di chuyển trong không gian nghiệm đa chiều. Mỗi phần tử đại diện cho một nghiệm tiềm năng cho bài toán tối ưu hóa. Sự thay đổi vị trí của một phần tử được mô phỏng dựa trên xu hướng tâm lý xã hội: mô phỏng theo thành công của các cá thể khác. Do đó, quá trình tìm kiếm của một phần tử không chỉ chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của chính nó mà còn của các phần tử lân cận trong bầy.

3 Kết quả mô phỏng

Tổng cộng nhóm thực hiện 64 lần lặp với 15 cá thể.

3.1 Đồ thị hội tụ



Hình 3.1: Biểu đồ hội tụ của giải thuật PSO.

Đồ thị cho thấy giải thuật hội tụ rất tốt, chỉ dưới 20 lần đã bắt đầu hội tụ.

3.2 Kết quả tốt nhất mỗi lần lặp

Iteration	Total Time	Objective Function	stk_core_mpp	fg_core_mpp	m_core_mpp
1	234.854881	87.733612	5	168	26
2	216.616433	123.793654	3	167	27
3	222.031816	125.547054	6	177	27
4	218.128427	132.069246	4	176	28
5	219.109618	145.279286	4	179	29
6	220.457517	146.673046	4	187	29
7	215.302715	189.679397	3	200	30
8	220.007603	191.076897	3	200	30
9	235.462354	192.780833	3	200	30
10	218.15313	195.215	4	198	30
11	219.5185	193.163333	3	200	30
12	219.12341	196.585	4	200	30
13	221.643254	196.689167	4	200	30
14	223.198458	196.032652	4	200	30
15	219.183928	195.098333	4	200	30
16	220.242379	195.006667	4	200	30
17	216.207981	196.725	4	192	29
18	204.073779	196.725	4	192	29
19	201.005392	196.725	4	192	29
20	203.678913	196.746667	4	195	29
21	216.405999	196.422262	4	195	30
22	218.510001	196.759167	4	196	29
23	214.543901	196.780833	4	196	29
24	219.576634	196.933333	4	197	30
25	215.268359	196.933333	4	196	30
26	217.153998	197.025	4	196	30
27	219.725438	196.955	4	195	30
28	221.575216	196.955	4	197	30
29	215.782805	196.920833	4	196	30
30	219.364035	196.990833	4	195	30
31	215.449868	196.920833	4	199	30
32	216.1666	197.025	4	190	30
33	216.121424	197.025	4	195	30
34	217.984757	197.025	4	197	30
35	220.287002	197.025	4	197	30
36	219.058859	197.025	4	197	30
37	217.096545	196.990833	4	197	30
38	218.140003	197.025	4	197	30
39	216.163442	196.955	4	198	30
40	217.084123	197.290833	4	200	30
41	217.982165	197.186667	4	200	30
42	215.962601	197.3125	4	200	30
43	217.097507	197.3825	4	200	30
44	218.346616	197.3125	4	200	30
45	215.449774	197.165	4	198	30
46	217.018035	197.3825	4	200	30
47	218.784302	197.3	4	200	30
48	216.772439	194.168587	4	196	30
49	218.074576	197.186667	4	199	29
50	216.342732	197.2425	4	200	30
51	216.512243	194.405985	4	197	30
52	219.279588	197.220833	4	200	30
53	216.374671	197.3125	4	200	30
54	219.540131	197.3825	4	200	30
55	215.301972	197.3825	4	200	30
56	204.834407	197.3125	4	200	30
57	215.462607	197.3825	4	200	30
58	221.359542	197.3825	4	200	30
59	214.468111	193.09141	3	189	30
60	216.367045	197.23	4	188	30
61	217.416991	197.3825	4	199	30
62	216.234417	193.9	4	200	30
63	217.433356	197.3125	4	200	30
64	216.379869	197.186667	4	200	30

Iteration	stk_core_nd1	fg_core_nd1	stk_core_n1	fg_core_n1	stk_core_n3	fg_core_n3	stk_core_p3
1	5	58	3	15	2	94	5
2	8	10	3	11	2	48	8
3	5	71	3	43	3	62	5
4	7	23	3	20	3	67	4
5	7	31	3	33	3	68	4
6	7	40	3	43	4	58	3
7	7	28	3	50	2	64	2
8	8	19	3	61	4	58	1
9	8	32	3	65	4	61	1
10	8	26	3	67	4	59	2
11	8	28	4	72	4	55	2
12	8	31	3	56	5	61	1
13	7	27	4	65	5	66	1
14	8	26	4	50	5	67	2
15	8	23	4	60	5	69	1
16	7	26	4	69	5	67	1
17	7	29	5	63	5	74	2
18	7	29	5	63	5	74	2
19	7	29	5	63	5	74	2
20	9	31	3	66	5	55	2
21	8	28	4	67	5	56	2
22	8	32	3	66	5	48	2
23	9	29	3	63	5	47	2
24	7	29	4	63	5	46	2
25	6	27	4	60	5	38	2
26	8	26	4	62	5	48	2
27	8	26	4	68	5	46	2
28	8	24	4	66	5	48	2
29	8	27	4	66	5	48	2
30	8	28	5	58	5	44	2
31	8	28	4	60	5	46	2
32	9	27	4	70	5	44	2
33	8	25	4	62	5	49	2
34	8	26	4	59	5	45	2
35	8	26	4	72	5	46	2
36	8	26	4	62	5	50	2
37	8	26	4	62	6	62	2
38	8	26	4	59	5	43	2
39	8	26	4	59	4	47	2
40	8	19	4	57	5	47	2
41	8	21	4	61	5	43	2
42	8	16	4	55	6	45	2
43	8	15	4	58	6	41	2
44	8	15	4	57	6	44	2
45	8	25	4	59	5	40	2
46	8	16	4	60	6	42	2
47	8	15	4	57	6	42	2
48	8	24	4	65	4	44	2
49	9	21	4	63	6	44	2
50	8	15	4	58	6	41	2
51	8	19	4	62	5	43	1
52	8	19	4	56	6	43	2
53	8	15	4	57	6	45	2
54	8	16	5	57	6	45	2
55	8	16	5	57	6	43	2
56	8	15	4	57	6	45	2
57	8	15	4	57	6	42	2
58	8	15	5	57	6	44	2
59	8	17	5	51	7	40	1
60	8	14	4	57	6	40	2
61	8	15	4	56	6	39	2
62	8	13	4	50	6	45	2
63	8	15	4	56	6	40	2
64	8	20	4	58	5	40	2

Iteration	ibn	ibp	rm	cm	dcop_check	load_regulation	vout_err	iq_maxload	psr_1meg	ugb_khz	av_db	pm_deg
1	5	13	44240	36	0	85	11	50060	26	13195	37	86
2	31	21	44240	81	0	60	5	50048	38	47314	54	73
3	27	20	20000	64	0	41	3	50008	36	36493	53	76
4	25	20	36920	81	0	42	4	50032	39	46633	56	73
5	28	22	52500	49	0	35	3	50030	41	55461	58	70
6	34	25	36920	36	0	34	3	50021	43	66723	61	65
7	39	27	52500	36	1	29	3	50053	43	81238	59	63
8	44	33	61760	49	1	29	4	50051	41	68722	56	68
9	40	30	61760	49	1	25	3	50046	43	83224	58	61
10	38	29	61760	49	1	19	3	50034	41	54679	57	70
11	39	33	52500	64	1	25	3	50034	43	77449	59	64
12	42	28	52500	64	1	18	3	50039	42	60752	58	66
13	43	29	61760	64	1	20	3	50040	42	60974	58	67
14	38	29	44240	64	1	22	2	50030	41	55521	59	69
15	41	30	61760	64	1	20	3	50041	40	54154	57	70
16	43	30	61760	64	1	19	3	50039	41	60372	57	68
17	45	31	61760	49	1	16	2	50028	42	63576	60	66
18	45	31	61760	49	1	16	2	50028	42	63576	60	66
19	45	31	61760	49	1	16	2	50028	42	63576	60	66
20	40	28	61760	49	1	19	2	50027	41	57296	59	68
21	37	27	72080	49	1	21	2	50027	41	55510	59	69
22	40	28	61760	49	1	20	2	50024	42	60170	59	67
23	37	29	61760	64	1	20	3	50025	41	54503	58	69
24	38	27	52500	36	1	19	2	50024	42	59128	60	68
25	36	26	52500	36	1	20	2	50021	42	59134	60	68
26	38	27	52500	49	1	17	2	50025	41	54435	60	70
27	37	27	52500	49	1	16	2	50024	41	53962	59	70
28	38	28	61760	81	1	20	2	50026	41	52849	59	70
29	38	27	52500	81	1	20	2	50025	41	55228	60	69
30	36	25	44240	49	1	17	2	50023	41	54592	61	69
31	37	27	44240	36	1	19	2	50024	41	55375	60	69
32	37	26	52500	64	1	15	2	50023	41	52461	60	70
33	38	27	61760	49	1	16	2	50026	41	53633	60	70
34	38	27	52500	49	1	17	2	50024	41	54404	60	70
35	38	27	52500	64	1	16	2	50025	41	54376	60	70
36	38	27	52500	49	1	17	2	50026	41	54390	60	70
37	38	26	52500	36	1	15	2	50029	41	54115	61	69
38	38	27	52500	49	1	17	2	50024	41	54406	60	70
39	38	27	52500	49	1	17	2	50027	41	54362	59	70
40	37	25	52500	64	1	19	2	50027	40	47363	61	73
41	37	24	52500	64	1	17	2	50027	40	48378	61	72
42	36	24	44240	64	1	20	2	50028	39	41846	60	75
43	38	24	44240	49	1	19	2	50028	39	41174	61	75
44	37	24	44240	64	1	18	2	50028	39	40784	60	75
45	38	24	52500	64	1	17	2	50025	41	52640	62	70
46	36	23	44240	49	1	19	2	50028	39	41511	61	75
47	35	24	36920	49	1	19	2	50027	38	39891	60	76
48	37	27	52500	64	1	23	3	50026	40	52215	59	71
49	38	25	44240	36	1	15	2	50024	40	47090	61	72
50	37	26	44240	64	1	19	2	50026	39	41289	59	75
51	38	28	52500	49	1	22	3	50032	39	48233	56	73
52	37	25	44240	49	1	20	2	50025	40	46474	60	73
53	37	24	44240	49	1	18	2	50029	39	40780	60	75
54	36	24	44240	49	1	20	2	50027	39	41834	61	75
55	36	24	44240	49	1	20	2	50026	39	41841	61	75
56	37	24	44240	49	1	18	2	50029	39	40780	60	75
57	38	24	44240	49	1	19	2	50028	39	41172	61	75
58	37	24	44240	49	1	17	2	50028	39	40776	61	75
59	34	26	44240	49	1	26	3	50032	40	58639	58	70
60	36	24	72080	49	1	17	2	50025	38	39421	59	76
61	36	23	52500	64	1	17	2	50027	39	40099	61	75
62	38	24	44240	64	1	25	3	50030	38	38517	60	76
63	37	24	52500	64	1	17	2	50026	39	40801	60	75
64	37	24	44240	49	1	17	2	50026	40	47323	61	72

Iteration	region_MND1	region_MN1	region_MN3	region_MP3	region_MPP
1	3	2	3	2	1
2	2	2	3	2	2
3	2	2	3	2	1
4	2	2	3	2	1
5	2	2	3	2	2
6	2	2	2	2	2
7	2	2	3	2	2
8	2	2	2	2	2
9	2	2	2	2	2
10	2	2	2	2	2
11	2	2	2	2	2
12	2	2	2	2	2
13	2	2	2	2	2
14	2	2	2	2	2
15	2	2	2	2	2
16	2	2	2	2	2
17	2	2	2	2	2
18	2	2	2	2	2
19	2	2	2	2	2
20	2	2	2	2	2
21	2	2	2	2	2
22	2	2	2	2	2
23	2	2	2	2	2
24	2	2	2	2	2
25	2	2	2	2	2
26	2	2	2	2	2
27	2	2	2	2	2
28	2	2	2	2	2
29	2	2	2	2	2
30	2	2	2	2	2
31	2	2	2	2	2
32	2	2	2	2	2
33	2	2	2	2	2
34	2	2	2	2	2
35	2	2	2	2	2
36	2	2	2	2	2
37	2	2	2	2	2
38	2	2	2	2	2
39	2	2	2	2	2
40	2	2	2	2	2
41	2	2	2	2	2
42	2	2	2	2	2
43	2	2	2	2	2
44	2	2	2	2	2
45	2	2	2	2	2
46	2	2	2	2	2
47	2	2	2	2	2
48	2	2	2	2	2
49	2	2	2	2	2
50	2	2	2	2	2
51	2	2	2	2	2
52	2	2	2	2	2
53	2	2	2	2	2
54	2	2	2	2	2
55	2	2	2	2	2
56	2	2	2	2	2
57	2	2	2	2	2
58	2	2	2	2	2
59	2	2	2	2	2
60	2	2	2	2	2
61	2	2	2	2	2
62	2	2	2	2	2
63	2	2	2	2	2
64	2	2	2	2	2

Bảng 3.4: Kết quả các nghiệm tốt nhất mỗi lần lặp

Từ kết quả trên, nhóm thấy nhóm nghiệm có điểm fitness cao nhất là ở vòng lặp 43. Chênh lệch kết quả tốt nhất của giải thuật so với yêu cầu kỹ thuật thực tế là:

- DC OP: Đạt
- Line Regulation: Đạt ($4 < 8$)
- Vout Error: Đạt ($2 < 8$)
- Phase Margin of Loop: Đạt ($75 > 60$)
- Unity Gain Bandwidth: Đạt ($41174 > 5000$)
- DC Loop Gain: Đạt ($61 > 50$)
- PSSR @ 1 Mhz: Đạt ($39 > 30$)